

Les fascicules du
L M D

Physique 1

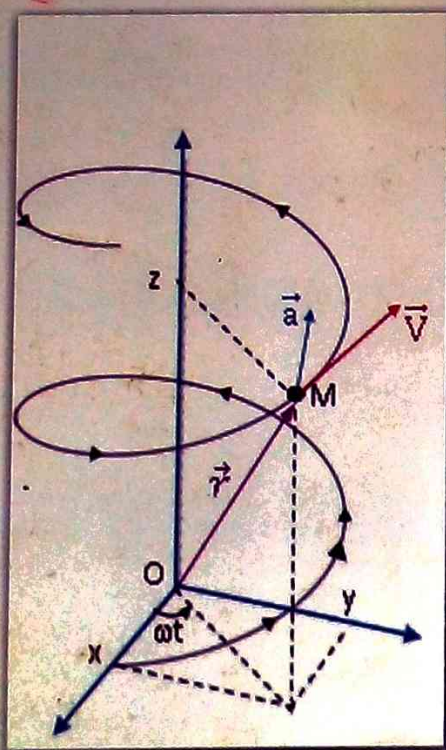
Mécanique du point

Cours +TD

L. Benallegue
M. Debiane
A. Gourari
A. Mahamdia

TD: A. Chafa
A. Dib

Faculté de physique de l'USTHB



Nouvelle édition

Nouveau programme L.M.D

Cet ouvrage est destiné pour les domaines LMD : S.M / S.T / SNV et M.I
Et pour les Ingénieurs des écoles supérieures.

Table des matières

INTRODUCTION	3
CHAPITRE I : VECTEURS ET ANALYSE DIMENSIONNELLE	11
I. Grandeur scalaire - grandeur vectorielle	12
II. Vecteur	12
1. Vecteurs	12
2. Propriétés	13
3. Intensité – Module	13
4. Mesure algébrique	14
III. Operations élémentaires sur les vecteurs	15
1. Addition vectorielle	15
2. Soustraction vectorielle	15
3. Relation de Chasles	15
4. Produit d'un vecteur par un scalaire	16
IV. Système de coordonnées cartésiennes	16
1. Système cartésien orthonormé bidimensionnel	17
2. Système cartésien orthonormé tridimensionnel	18
3. Composantes d'un vecteur	18
V. Produit scalaire	20
1. Définition	20
2. Forme géométrique	20
3. Forme analytique	20
4. Propriétés	21
5. Condition d'orthogonalité de deux vecteurs	21
6. Applications du produit scalaire en géométrie	21
VI. Produit vectoriel	22
1. Définition	22
2. Forme analytique	23
3. Propriétés	23
4. Condition pour que deux vecteurs soient parallèles	23
5. Applications du produit vectoriel en géométrie	24
6. Applications du produit vectoriel en physique	24

7. Orientation de l'espace	24
VII. Produit mixte de trois vecteurs	25
1. Définition	25
2. Propriété	26
4. Application du produit mixte en physique	26
VIII. Analyse dimensionnelle	26
1. Dimension – Équation aux dimensions	26
2. Erreur et incertitude	30
➔ <i>Travaux dirigés</i>	30
➔ <i>Corrigés des Travaux dirigés</i>	33
CHAPITRE II : CINEMATIQUE	37
I. Introduction	38
1. Système de référence	38
2. Notion de point matériel	38
3. Trajectoire	39
II. Mouvement rectiligne	39
1. Définition	39
2. Diagramme des espaces	39
3. Vecteur déplacement	40
4. Vitesse	41
5. Accélération	46
6. Relations intégrales	50
7. Étude cinématique de mouvements rectilignes particuliers	51
III. Mouvement dans l'espace	53
1. Repérage de la position	54
2. Vecteur déplacement	56
3. Vecteur vitesse	57
4. Vecteur accélération	60
5. Passage de l'accélération à la vitesse et à la position	63
6. Approximation des grandeurs instantanées à l'aide des grandeurs	63
7. Abscisse, vitesse et accélération curvilignes	64
8. Composantes intrinsèques de l'accélération	64

9. Étude du mouvement en coordonnées polaires	69
10. Étude du mouvement en coordonnées cylindriques	71
11. Complément sur le mouvement circulaire	73
12. Le mouvement harmonique simple	76
14. Le mouvement relatif	78
➔ <i>Travaux dirigés</i>	84
➔ <i>Corrigés des Travaux dirigés</i>	98
CHAPITRE III : DYNAMIQUE D'UNE PARTICULE	115
I. Concept de force	116
1. Notion de force	116
2. Le vecteur force	117
3. Interactions fondamentales	118
II. Principe d'inertie	119
1. Expérience	119
2. Énoncé du principe d'inertie	120
3. Corps isolé mécaniquement	120
4. Référentiel d'inertie ou galiléen	120
5. Concept de masse	122
III. La quantité de mouvement	122
1. Définition	122
2. Conservation de la quantité de mouvement	123
IV. Les lois de newton	127
1. La première loi	127
2. La deuxième loi	127
3. La troisième loi	128
4. Validité des lois de Newton	129
V. Prévion des mouvements des corps - loi de force	130
1. Le poids	130
2. Loi de gravitation universelle	134
3. Les forces de contact ou forces de liaison	138
4. Les forces élastiques	150
VI. Moment cinétique d'une particule	151

1. Moment cinétique d'une particule	151
2. Théorème du moment cinétique pour une particule	151
3. Conservation du moment cinétique - Forces centrales	154
4. Application : démonstration de la deuxième loi de Kepler	154
VII. Pseudo-forces ou forces d'inertie	155
1. Cas d'un mouvement circulaire	155
2. Cas d'un mouvement rectiligne	157
➤ Travaux dirigés	159
➤ Corrigés des Travaux dirigés	167
CHAPITRE IV : TRAVAIL ET ÉNERGIE	177
Introduction	178
I. Travail d'une force	178
1. Définitions	178
2. Utilisation des coordonnées cartésiennes	179
3. Notion de puissance	181
II. Énergie cinétique	182
1. Définition	182
2. Théorème de l'énergie cinétique	182
III. Forces conservatives et énergie potentielle	183
1. Forces conservatives	183
2. Concept d'énergie potentielle	184
3. Énergie mécanique totale	186
4. Détermination de l'énergie potentielle	187
5. Forces conservatives et énergie potentielle	193
6. Les diagrammes d'énergie potentielle	194
IV. Énergie mécanique et forces non conservatives	198
➤ Travaux dirigés	200
➤ Corrigés des Travaux dirigés	210
CHAPITRE V : SYSTEMES A PLUSIEURS PARTICULES	215
I. Introduction	216
II. L'impulsion et la quantité de mouvement	216
III. Collisions de particules isolées	218

1. Collisions élastiques	219
2. Collisions parfaitement inélastiques (ou chocs mous)	225
IV. Mouvement d'un système de particules	228
1. Le centre de masse	228
2. Vitesse et accélération du centre de masse	229
3. La deuxième loi de Newton pour un système de particule	229
➔ <i>Travaux dirigés</i>	232
➔ <i>Corrigés des Travaux dirigés</i>	235
BIBLIOGRAPHIE	237